



SICAP

CARPETA DE CAMPO

Cronología del Proyecto SICAP (Marzo – Septiembre 2025)

Desarrollo del Proyecto (Marzo y Abril)

Marzo

- **Inicio de marzo – Selección de la idea:** Comenzamos las clases el 10 de marzo con la consigna de elegir una problemática a resolver para nuestro proyecto final. Teníamos que proponer una idea que cumpliera ciertos requisitos para ser aprobada (por ejemplo, que se pudiera aplicar dentro del ámbito de aviónica de nuestra especialidad) . Durante los primeros días de clase, discutimos diversas ideas en equipo. Finalmente decidimos enfocarnos en desarrollar un **sistema de control automatizado para el pañol** (depósito de herramientas/equipos), idea que Lautaro propuso al ver la necesidad de mejorar la gestión de inventario de la escuela.
- **19 de marzo – Entrega del anteproyecto:** Una vez definida la idea, preparamos el anteproyecto con los lineamientos solicitados y lo entregamos puntualmente el 19 de marzo . En este documento preliminar detallamos los objetivos del proyecto, los requisitos, el plan de trabajo inicial y cómo pensábamos implementar el sistema de **SICAP** (nombre con el que bautizamos el proyecto). La entrega del anteproyecto nos sirvió para asentar la idea y recibir aprobación formal para continuar.
- **Investigación y viabilidad (segunda quincena de marzo):** Tras la entrega del anteproyecto, dedicamos el resto de marzo a investigar a fondo todo lo necesario para llevar a cabo el proyecto . Esto implicó indagar sobre los **materiales y tecnologías** que necesitaríamos (lectores RFID, antenas, tarjetas, microcontroladores, etc.), así como evaluar la factibilidad a nivel de **programación y sistema**. Cada integrante tomó parte en la investigación: recopilamos información técnica sobre el alcance de las antenas y lectores, cómo funciona la identificación por RFID, y qué tan viable sería integrar todo en el entorno de la escuela. También elaboramos un **presupuesto preliminar** listando los componentes y sus costos estimados, para asegurarnos de que el proyecto fuera realizable con los recursos disponibles.

Abril



- **Principios de abril – Identidad del proyecto:** Al iniciar abril comenzamos a darle identidad y presencia al proyecto. Abrimos una **cuenta de Instagram** para el proyecto el 8 de abril, tarea realizada por Lautaro, quien configuró todo para poder subir actualizaciones con la máxima calidad . El mismo día, en conjunto entre Facundo L., Facundo S. y Pablo, diseñamos el **logo oficial de SICAP** que nos daría una imagen reconocible. Estas acciones fueron importantes para cumplir con los requerimientos de visibilidad del proyecto (logo, página web, redes sociales) de cara a la presentación de mitad de año.
- **9 de abril – Preparación de contactos externos:** Buscando apoyo y asesoramiento externo, uno de nuestros compañeros (Facundo S.) desarrolló una pequeña **API para el envío de correos electrónicos masivos** . Esto nos permitió contactar de forma eficiente a varias empresas e instituciones potencialmente interesadas en nuestro proyecto (por ejemplo, proveedores de tecnología RFID), ahorrando tiempo en la comunicación inicial. Gracias a esta herramienta, empezamos a enviar mails presentando el proyecto y solicitando asesoramiento o sponsoreo.
- **11 de abril – Primeras publicaciones y reunión virtual:** A medida que nuestra presencia en redes arrancaba, el 11 de abril realizamos nuestro **primer post en Instagram** para dar a conocer el proyecto, combinando un diseño atractivo y la información relevante sobre SICAP (en esta tarea colaboraron Facundo L. en el diseño gráfico y Pablo en el texto de la publicación) . Ese mismo día tuvimos nuestra **primera reunión virtual con una empresa externa**, la firma *VH Etiquetas*, que se especializa en etiquetado (incluyendo tecnologías RFID). En esta videoconferencia (de aproximadamente 40 minutos) participamos todos los integrantes: la empresa nos trató como si fuéramos clientes y nos brindó sugerencias e ideas muy útiles. Además, esta reunión nos confirmó que nuestra idea era **técnicamente viable**, ya que recibimos comentarios positivos sobre la posibilidad de llevarla a cabo .
- **14 de abril – Contacto con potencial sponsor:** Gracias a los correos que habíamos enviado, obtuvimos respuesta de **Checkpoint Systems**, una empresa líder en soluciones RFID. El 14 de abril logramos ponernos en contacto con *Rodrigo*, representante de Checkpoint Systems . Pablo lideró esta comunicación inicial con Rodrigo, en la cual presentamos brevemente el proyecto por mail. Rodrigo se mostró muy interesado y acordamos coordinar un **encuentro presencial** en la escuela para conversar en detalle sobre SICAP .
- **16 de abril – Visita de Rodrigo (Checkpoint Systems):** Tal como se pactó, el 16 de abril recibimos la visita de Rodrigo en nuestro colegio. Durante esta reunión presencial le expusimos nuestra idea en profundidad, mostrando el trabajo realizado hasta el momento. Rodrigo nos dio **consejos valiosos** sobre cómo encarar la implementación del sistema y, para nuestra alegría, expresó su intención de **apoyarnos como sponsor**. De hecho, nos confirmó que conseguiría donarnos algunos equipos cruciales: nos prometió proveer **antenas RFID y dos lectores** comerciales para integrarlos a nuestro



proyecto . Esta oferta de equipamiento fue un impulso enorme para nosotros, ya que significaba contar con hardware de nivel profesional sin coste.

- **22–24 de abril – Entrega de equipamiento y inventario:** Rodrigo volvió a visitarnos la semana siguiente con el material prometido. El 22 de abril nos **entregó las antenas y lectoras RFID** en la escuela , oficializando a Checkpoint Systems como nuestro sponsor principal. Aprovechamos ese momento para tomar unas fotos junto a él, con intención de anunciar públicamente el patrocinio en redes sociales. Los días 23 y 24 de abril los dedicamos a **revisar y catalogar todo el equipamiento recibido** . Hicimos un listado detallado de las antenas, lectores y demás componentes que Rodrigo nos trajo, verificando modelos, cantidades y condiciones. Tener este inventario nos ayudó a planificar los siguientes pasos técnicos (cómo conectar e integrar cada componente al sistema).
- **24 de abril – Anuncio del sponsor en redes:** Para concluir esa semana, el 24 de abril preparamos y publicamos un **video en Instagram anunciando a Checkpoint Systems como sponsor** del proyecto . Este reel fue elaborado por miembros del equipo y difundido en nuestra nueva cuenta de Instagram, generando entusiasmo entre nuestros compañeros y mostrando que el proyecto estaba avanzando con apoyo externo importante.
- **Fin de abril – Estudios técnicos y primera prueba:** Con los nuevos equipos en mano, cerramos el mes de abril concentrándonos en la parte técnica. Nos dedicamos a **estudiar la documentación** de las lectoras RFID y sus chips cuidadosamente . Queríamos entender bien su funcionamiento para evitar cometer errores que pudieran dañar los dispositivos; por ello, leímos manuales y guías, y debatimos en equipo la mejor forma de conectar todo sin inconvenientes. Finalmente, el **30 de abril realizamos la primera prueba** de los lectores RFID . Ese día conectamos todo el hardware de acuerdo a las instrucciones y configuraciones recomendadas, y testeamos el sistema básico de lectura. La prueba fue exitosa: comprobamos que los lectores funcionaban correctamente y podían detectar las etiquetas, sentando así las bases para empezar a desarrollar el software de control del pañol.
- **Desarrollo de interfaz de comunicación (finales de abril):** Paralelamente, identificamos la necesidad de adaptar la electrónica para integrar los lectores RFID con nuestro microcontrolador principal. En particular, las lectoras proporcionadas operaban vía comunicación serial RS232, por lo que requeríamos un interfaz conversora a niveles TTL. Con esto en mente, planificamos el diseño de una **placa conversora RS232-TTL** y sus conexiones. Incluso, uno de nuestros integrantes (Lautaro) se encargó de armar un **cable especial RS232** a medida para conectar la lectora con la futura placa conversora . De esta forma, dejamos preparado el hardware básico de comunicación necesario para las siguientes etapas del proyecto.



Mayo 2025:

- **Jueves 15/05/2025**

Ese día me ofrecí a colaborar con el diseño de la placa con el fin de avanzar en conjunto con el equipo. El profesor Arguello informó que debíamos reunirnos en la sala del entrepiso a las 14:00 h. En la reunión surgió la propuesta de dividir las tareas del diseño de la placa para que cada integrante pudiera trabajar de manera ordenada. Sin embargo, todavía no se había definido con precisión qué circuito se debía diseñar ni se había establecido un esquema de distribución de tareas. La situación del grupo continuaba sin un plan concreto y tampoco estaba claro cómo se iba a organizar la carpeta de campo. Como próximos pasos se planteó realizar una división equitativa de tareas —incluyendo búsqueda del circuito, esquemático en Proteus, diseño de la PCB, presupuesto e informe—, documentar diariamente los aportes individuales y proponer un esquema claro para el desarrollo de la carpeta.

- **Martes 20/05/2025:**

Ese día se inició la búsqueda de circuitos posibles para el proyecto. Al mismo tiempo, varios integrantes trabajaron en la elaboración del presupuesto de materiales y se realizaron consultas con el profesor Fabrizio para confirmar los componentes necesarios. También se evaluó qué materiales convenía comprar en función de la disponibilidad y el costo. La propuesta principal fue consolidar un diseño de placa con un circuito viable e iniciar la compra de los componentes. En cuanto a la situación del grupo, se destacó una actitud participativa y colaborativa, aunque el circuito definitivo todavía se encontraba en evaluación.

- **Jueves 22/05/2025:**

En esta jornada, cada integrante asumió una tarea específica.

Facundo Ledesma trabajó en la preparación de diapositivas en Canva para la presentación ante la inspectora, mientras que Pablo se dedicó a la lectura de documentación sobre lectores. **Facundo Spagnoletta** avanzó en el diseño de la plaqueta RS232→TTL utilizando KiCad. **Tiziano Patella** comenzó a explorar avances en el desarrollo de la página web y **Lautaro Santolucito** completó la carpeta de campo, colaboró con Ledesma en la preparación de las diapositivas y supervisó el trabajo de Spagnoletta. La propuesta principal fue consolidar todos los avances individuales en una presentación grupal clara y visual. En términos generales, el grupo mostró compromiso y trabajo en paralelo, combinando documentación, diseño, programación y presentación.



- **Miércoles 28/05/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Durante las horas de clase profesionalizante, completó el **desarrollo inicial de la página web informativa** del proyecto. Se aseguró de incluir toda la información relevante sobre SICAP y los contenidos a abordar en el sitio, preparando la plataforma de difusión del proyecto.
- **Tiziano Patella:** En paralelo, trabajó en la **resolución de problemas técnicos del código web**. Logró solucionar un inconveniente que afectaba al encabezado (*header*) del sitio y, además, implementó y dejó funcionando correctamente ventanas modales con información de cada integrante del equipo .

- **Jueves 29/05/2025:**

- **Tiziano Patella:** Durante la clase de *Representación Visual y Frontal de Datos* con el profesor Carlassara, perfeccionó las **ventanas modales** de la página web. Utilizando *flexbox*, diseñó un contenedor adaptable para mostrar correctamente toda la información de los integrantes dentro del modal. También implementó **animaciones CSS** para mejorar la estética y experiencia de usuario. Finalmente, integró enlaces a las cuentas de Instagram y GitHub del proyecto, facilitando el acceso a las redes sociales de SICAP.

Junio 2025:

- **Martes 03/06/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Dedicó la jornada a tareas **prácticas de hardware**. Durante 2 horas realizó la perforación de la placa de circuito impreso y luego otras 2 horas soldando los componentes electrónicos, asegurándose de su correcta fijación en la placa. Esta placa correspondía al conversor RS232-TTL u otros módulos necesarios para el sistema.
- **Tiziano Patella:** Trabajó junto a Lautaro en el **prototipo de hardware**. Pasó 2 horas perforando la misma placa de circuito y las 2 horas restantes creando y editando un **video de avance del proyecto** para redes sociales, mostrando el progreso de SICAP al público.

- **Viernes 6/06/2025:**



Se avanzó en la verificación de las pistas de la placa. Lautaro y Pablo realizaron la soldadura de un microchip, aunque no se alcanzó a probar el funcionamiento completo de la placa.

- **Martes 10/06/2025:**

Lautaro investigó las conexiones de la placa y descubrió la falta de un pin VCC, lo que llevó al grupo a evaluar la posibilidad de rehacerla. Tiziano cargó en la web la descripción de los integrantes y tomó fotografías para la documentación. Además, se investigó el registro del dominio del sitio.

- **Miercoles 11/06/2025:**

Lautaro Santolucito rehízo por completo la placa TTL y logró que funcionara. En paralelo, Tiziano finalizó la versión 1.0 de la página web, consolidando la primera etapa de su desarrollo.

- **Jueves 12/06/2025:**

Tiziano Patella trabajó en la optimización de la web, corrigiendo errores de visualización en dispositivos móviles mediante media queries. También **Facundo Ledesma** propuso bastantes ideas para publicar los avances en redes sociales.

- **Viernes 13/06/2025:**

Ese día, **Tiziano Patella** y el profesor Fabrizio configuraron el dominio `sicap.site` en GitHub Pages, logrando publicar oficialmente el sitio. El grupo difundió la página en redes sociales y, en paralelo, se realizaron análisis de pruebas de la placa con el lector.

- **Miercoles 25/06/2025:**

La jornada se centró en la revisión y mejora del código de lectura. Se logró obtener tanto datos en crudo como el ID de las etiquetas RFID. También se evaluó el armado de un servidor de almacenamiento y se corrigió un error en el cable fabricado previamente.

- **Viernes 27/06/2025:**

En las clases de la mañana se determinó que cada integrante debía cargar su carpeta en GitHub. En el turno de profesionalizantes, Lautaro resolvió problemas con GitHub Desktop, ordenó los archivos y los subió correctamente a la plataforma. Paralelamente, se investigó cómo montar un servidor capaz de recibir datos de las etiquetas y publicar una web interactiva.



- **Miércoles 11/06/2025:**

- **Tiziano Patella:** Empleó las 4 horas de clase profesionalizante en ultimar detalles de la **página web**. Gracias a ese trabajo, logró **finalizar la versión 1.0** del sitio web oficial de SICAP, dejando lista la plataforma informativa inicial .
- **Lautaro Santolucito:** Se abocó a **repetir el proceso de fabricación de la placa conversora TTL**. Detectaron un problema de diseño en la primera versión (realizada previamente por “los Facus” y Pablo), por lo que Lautaro rehízo la placa desde cero para corregirlo . Esta nueva versión solucionó el error de la placa RS232-TTL, paso fundamental antes de continuar integrando el lector RFID al sistema.

- **Jueves 12/06/2025:**

- **Tiziano Patella:** Continuó afinando la **responsividad del sitio web**. Detectó un problema con el encabezado que al visualizarse en pantallas de móvil o tablet se desacomodaba, encimando los enlaces y dificultando la lectura. Con la ayuda del profesor Medina, implementó *media queries* (consultas CSS) para adaptar el diseño a dispositivos móviles. Tras múltiples intentos, logró mejorar la visualización del header, aunque persistieron algunos detalles menores por corregir .

- **Viernes 13/06/2025:**

- **Tiziano Patella:** Durante la clase de proyecto con el profesor Arguello, gestionó la **adquisición de un dominio web propio** para el sitio. Inicialmente compró un dominio en Hostinger, pero surgieron complicaciones ya que el hosting requería un pago mensual. Optaron por reembolsar esa compra y buscar alternativas. Finalmente descubrió que podían usar **GitHub Pages** para alojar gratuitamente la página, vinculando el dominio *sicap.site*. Trabajó junto a un compañero (Fabri) en la configuración, dejando el sitio casi listo; solo restó cambiar la URL por la del dominio personalizado .
- **Facundo Spagnoletta:** Paralelamente, inició la **búsqueda de proveedores gráficos** para producir *stickers* personalizados de SICAP. La idea es etiquetar visualmente las herramientas y componentes del sistema con calcomanías diseñadas con el logo del proyecto, dejando un espacio para el código RFID correspondiente . Este paso combinó tanto la identidad visual del proyecto como



la preparación logística para marcar cada herramienta.

- **Miércoles 18/06/2025:**

- **Facundo Ledesma:** Preparó contenido para difusión en redes sociales enfocado en hardware. Basándose en sus conocimientos de electrónica y comunicaciones, realizó varias **publicaciones explicando la placa conversora RS232-TTL**: su funcionamiento, características y propósito dentro del sistema . Este material, publicado en Instagram, buscó comunicar de forma clara el rol de esa placa en SICAP.
- **Facundo Spagnoletta:** Se enfocó en **pruebas del conversor RS232-TTL** antes de integrarlo al sistema. Mediante conexiones UART controladas y test de comunicación, validó que el módulo funcionara de forma estable y sin pérdidas de datos, requisito clave para la transmisión entre el lector RFID UHF y el ESP32 . En paralelo, avanzó en el aprendizaje de **MicroPython**, definiendo clases que le permitirán estructurar el código del lector RFID de manera modular y escalable. Esta preparación sentó bases sólidas para los futuros módulos de lectura e identificación .

- **Jueves 19/06/2025:**

- **Facundo Ledesma:** Diseñó en Canva un anuncio para redes sociales informando que **el proyecto ya contaba con página web** propia . Esta publicación celebró el logro e invitó a la comunidad a visitar el sitio.

- **Viernes 20/06/2025:**

- **Facundo Spagnoletta:** Dedicó el día a la **integración del sistema de lectura RFID**. Conectó físicamente el conversor RS232-TTL al ESP32 usando los pines UART adecuados, creando el puente entre el **lector RFID UHF (protocolo RS232)** y el microcontrolador . Luego desarrolló un script básico en Python para el ESP32 capaz de leer datos entrantes por el puerto serial y así comprobar si se detectaban etiquetas RFID al acercarlas al lector. Logró que el código leyera parcialmente las etiquetas: se veían datos en consola, pero de forma incorrecta o inestable, evidenciando que aún necesitaba ajuste fino.

- **Lunes 23/06/2025:**

- **Facundo Spagnoletta:** Se propuso **depurar y mejorar el código** del lector RFID tras los resultados del viernes. Ajustó definiciones en la clase Python del *RFID Reader* según recomendaciones del profesor Carlassara, corrigiendo la interpretación de los datos de los tags. Tras corregir el código, logró el objetivo: pudo visualizar en la consola del ESP32 los datos de las etiquetas RFID en



tiempo real de manera estable. Cada vez que una etiqueta era leída por la antena, el ESP32 imprimió su código correctamente, confirmando que la comunicación UART y el flujo de datos estaban funcionando de forma confiable. Este avance validó el canal de comunicación entre el lector UHF y el microcontrolador, habilitando el desarrollo del módulo de identificación y registro.

- **Miércoles 25/06/2025:**

- **Facundo Spagnoletta:** Dedicó el día a **mejorar el código fuente del ESP32** para la lectura de tags. Implementó dos mejoras clave: primero, modificó el formato de salida en consola para que cada tag leído se imprima en una línea separada, facilitando el seguimiento en tiempo real (antes aparecían todos los códigos en una misma línea) . Segundo, desarrolló un **sistema de “cooldown” temporal** para evitar lecturas duplicadas: una misma etiqueta no sería registrada de nuevo si había sido leída recientemente dentro de una ventana breve de tiempo . Tras programar estas mejoras, realizó pruebas funcionales colocando y retirando múltiples tags RFID; verificó que cada tag se registrase solo una vez dentro del intervalo establecido y que la respuesta del sistema fuera estable y en tiempo real, con la consola mostrando claramente cada lectura en líneas separadas. Las pruebas confirmaron el correcto funcionamiento del nuevo código bajo condiciones reales, mejorando la confiabilidad y usabilidad del sistema.

- **Viernes 27/06/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Aprovechó la clase con el profesor Arguello para avanzar individualmente en tareas pendientes. En su caso, resolvió problemas con *GitHub Desktop* y se dedicó a **organizar y subir todo el código del proyecto al repositorio de GitHub**, dejando la estructura de archivos bien ordenada y documentada (incluyendo *README* y comentarios claros en el código) . Al finalizar, el repositorio reflejaba fielmente el estado actual del backend y del firmware del ESP32. Además, invirtió la última parte de la clase en **investigar sobre servidores web locales** para la gestión de datos una vez que se leyeran las etiquetas RFID. Exploró cómo montar una página web interactiva servida directamente por la Raspberry Pi, conocimientos que serían útiles al implementar la interfaz de gestión interna.
- **Facundo Ledesma:** Se enfocó en la **estética de la interfaz web**, elaborando imágenes e iconografía personalizada para integrarlas en la página y lograr un aspecto más atractivo y uniforme . Estas imágenes diseñadas por Facu L. contribuyeron a la identidad visual del proyecto en la aplicación.
- **Facundo Spagnoletta:** Continuó refinando el **código principal del lector RFID**. Mejoró el módulo de cooldown implementado previamente, corrigiendo errores



para asegurar que efectivamente bloquee lecturas redundantes de la misma etiqueta en intervalos cortos. Adicionalmente, optimizó la salida de datos por consola agrupando múltiples lecturas idénticas: implementó un contador que muestra, por ejemplo, un tag seguido de “x3” si se leyó tres veces, en lugar de imprimirlo repetido . Esto simplificó el monitoreo durante las pruebas.

Finalmente, destinó tiempo a tareas de gestión: **actualizó su documentación personal** en la carpeta de campo (registro de tareas) y revisó el tablero *Trello* del proyecto, marcando el estado de las tareas para mantener un seguimiento organizado .

- **Tiziano Patella:** Se encargó de solucionar unos **problemas de rendimiento en el sitio web** causados por los modales. Notó que al navegar por la sección de integrantes, los modales provocaban lentitud y altos tiempos de carga. Tras consultar con el profesor Medina, éste le sugirió que el problema podía estar en el peso de las imágenes. Tiziano entonces optimizó las imágenes del sitio (reduciendo su tamaño en KB) y ajustó algunos parámetros. Como resultado, eliminó los “tirones” y **mejoró el rendimiento de los modales**, solucionando los trabones en la página .
- **Lunes 30/06/2025:**
 - **Lautaro Santolucito:** Comenzó la configuración inicial del **servidor backend con Django** que recibiría los datos del ESP32. Inició un nuevo proyecto Django llamado `sicap_backend`, creó una aplicación (registros) y definió el modelo de base de datos `RegistroTag` para guardar cada lectura RFID con su timestamp . Luego programó un **endpoint** REST (`/api/recibir/`) que acepta solicitudes POST con datos JSON (e.g. `{"tag": "A1B2C3D4"}`) y los almacena en la base de datos. Probó localmente con curl que los datos llegaran correctamente y se guardaran en la base de datos, lo cual confirmó con éxito . Además, ajustó la configuración de Django para permitir acceso desde otros dispositivos de la red local (añadiendo la IP del ESP32 al `ALLOWED_HOSTS` y ejecutando el servidor en modo abierto dentro de la LAN). Todavía no conectó el ESP32 real en esta etapa, priorizando dejar el servidor **estable y libre de errores** primero, para luego integrar el microcontrolador.
 - **Tiziano Patella:** Realizó **ajustes al diseño de la página web** tras incorporar un collage de imágenes que Facu Ledesma creó como fondo. Notaron que el nuevo fondo afectaba la legibilidad del título y subtítulo, así que Tiziano modificó estilos (colores, sombras de texto, etc.) para asegurar un contraste adecuado . Con eso dio por finalizada la primera versión del sitio informativo. Acto seguido, comenzó a investigar el **desarrollo de la aplicación web de gestión** (web-app interna). Al no asistir ninguno de los profesores de profesionalizante ese día, tuvo que guiarse por información en Internet. Encontró una plataforma llamada *Bubble* que permite crear aplicaciones sin código y exploró si podría servirles, aunque



dudó de su utilidad para un proyecto como SICAP. Decidió **no profundizar** más en esa herramienta hasta consultar con sus profesores, quedando a la espera de la siguiente clase para validar el enfoque correcto .

Julio 2025

- **Martes 01/07/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Continuó con el **desarrollo del servidor backend**. Tras haber creado la base del proyecto Django, este día se enfocó en probar que el servidor recibiera correctamente datos JSON simulados. Levantó el servidor local en su PC y utilizó herramientas como *Postman* y *curl* para enviar datos de ejemplo al endpoint `/api/recibir/`. Confirmó que el servidor respondía con códigos 200 OK y almacenaba los registros según lo previsto . Dejó todo preparado para integrar en días posteriores el envío desde el ESP32 real (el dispositivo que enviará los tags RFID al servidor). Además, comenzó a tomar notas técnicas pensando en la documentación de la carpeta de campo, anticipando cómo explicaría el funcionamiento si los profesores se lo preguntaban.
- **Tiziano Patella:** Le presentó al profesor Medina unas alternativas que había investigado el día anterior para el desarrollo de la app móvil/web sin programación (plataformas *no-code*). El profesor le explicó que esas herramientas solo sirven para maquetados básicos y no eran adecuadas para lo que necesitaban. En cambio, Medina le orientó sobre la forma correcta de encarar el desarrollo de la app y le recomendó usar **frameworks**. Después de evaluar con él varios frameworks disponibles, concluyeron que **Ionic** sería el indicado para el proyecto. Tiziano procedió a instalar Node.js y configurar el entorno de Ionic en su computadora para empezar el desarrollo de la app lo antes posible. Tras algunas complicaciones iniciales, logró ejecutar exitosamente una **aplicación base en Ionic** y comenzó a editarla, pudiendo darle el aspecto inicial deseado .

- **Miércoles 02/07/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Trabajó intensamente en el **backend de SICAP** durante la madrugada y la mañana. Creó un nuevo proyecto Django llamado *sicap_backend* con una aplicación interna *registros*. Definió el modelo RegistroTag para almacenar cada tag leído con fecha y hora, y programó la vista/endpoint `/api/recibir/` para recibir datos POST con el tag en formato JSON . Hizo pruebas enviando datos desde la terminal y verificó en el panel de



administración de Django que los registros se guardaban correctamente. Por la tarde, ya en la escuela, conectó el **ESP32 con el lector RFID UHF** y cargó los archivos main.py y wifi.py en el microcontrolador, conectándolo a la red “Cooperadora Alumnos”. Verificó que el lector detectara los tags correctamente (imprimiendo los códigos en la consola serial del ESP32) y que el ESP32 enviara esos datos al servidor Django. Tuvo que ajustar la configuración de ALLOWED_HOSTS en Django para aceptar la IP del ESP32. Al final de la sesión, confirmó múltiples respuestas 200 OK en el servidor, demostrando que el sistema funcionaba de **punta a punta**: lector → ESP32 → WiFi → API Django, todo integrado . Además, implementó en el código del ESP32 una lógica de **filtro de repeticiones con temporizador** (cooldown) para no enviar el mismo tag demasiadas veces seguidas. Finalmente, comenzó a planificar cómo mostrar toda la arquitectura en la feria de ciencias: propuso usar una Raspberry Pi o una notebook vieja como servidor local, sin depender de la red del colegio (que a veces fallaba), e incluso pensó en llevar un **router propio** para tener una red cerrada exclusiva de SICAP durante la demostración .

- **Facundo Ledesma:** Dedicó el día a la **difusión y agradecimientos**. Anunció en redes con entusiasmo que el proyecto ya contaba con una **página web oficial** operativa, un gran paso para mostrar lo realizado. También publicó un agradecimiento especial a la empresa *LedMull* por haberles regalado **camperas identificatorias del equipo**, expresando su alegría por todo lo que estaban construyendo . Estas camperas con el logo del proyecto reforzaban la identidad del grupo de trabajo.
- **Facundo Spagnoletta:** Inició la jornada con **formación en desarrollo frontend**. Realizó un curso intensivo de JavaScript (~6 horas de videos) para adquirir fundamentos sólidos en la implementación de interfaces interactivas y dinámicas, necesarios para la plataforma web de SICAP. Complementó la teoría con prácticas simultáneas y ejercicios en la plataforma SoloLearn . Por la tarde, finalizó el desarrollo local del script principal en Python para el lector RFID (código embebido del ESP32). Con el código ya funcional, pasó a la siguiente fase: iniciar pruebas conceptuales de **conexión entre el lector RFID (ESP32) y el backend**. Investigó y definió la metodología de conexión y el protocolo de transmisión de datos desde el ESP32 hacia Django. Este análisis preparatorio sentó las bases para la integración de los módulos de lectura de tags con el servidor.
- **Tiziano Patella:** Comenzó a trabajar en la **pantalla de inicio de sesión (login)** de la aplicación Ionic recién creada. Añadió una nueva ruta “/login” en la app para esa pantalla inicial. Antes de enfocarse en la estética del login, Medina le aconsejó abordar primero la parte más compleja: el **servidor backend para registrar usuarios**. Siguiendo tutoriales en internet, habilitó Python en su entorno, instaló Django e inició un proyecto. Tuvo algunos problemas:



inicialmente un error de *PATH* le impedía utilizar Django, lo cual solucionó agregando la ruta correcta en las variables de entorno de Windows . Superado eso, se enfrentó a otra cuestión: Lautaro ya había creado un servidor Django para manejar los tags RFID, y Tiziano se dio cuenta de que su tutorial le hacía crear otro proyecto Django por separado. Entendió que correr **dos servidores** distintos no era deseable (uno para tags y otro para usuarios) cuando todo debería integrarse en uno solo. Lamentablemente, ese día Medina ya no estaba en la escuela para consultarle, así que Tiziano quedó **trabado** sin saber cómo proceder para integrar su parte del login en el servidor existente de Lautaro . Decidió esperar al próximo encuentro con el profesor para resolver esta integración de frontend y backend en una misma plataforma.

- **Lunes 07/07/2025:**

- **Facundo Ledesma:** Se dedicó a preparar la **presentación oficial del proyecto** que eventualmente mostrarían a directivos, evaluadores y en ferias. Fue una jornada muy productiva en la que ordenó las ideas y definió los ejes principales para transmitir claramente de qué se trata SICAP, sus objetivos, los avances logrados y los próximos pasos. Organizó los contenidos en secciones coherentes, abarcando tanto la parte técnica como el aspecto humano del proyecto (trabajo en equipo, innovación, etc.). También seleccionó recursos visuales (gráficos, imágenes) para cada sección, reforzando el mensaje. Además, colaboró en el desarrollo de una **animación de intro para la web app**, buscando un diseño atractivo y moderno representativo de la identidad visual de SICAP . Planeó seguir puliendo detalles en días posteriores para lograr una presentación y animación lo más completas y profesionales posible.
- **Facundo Spagnoletta:** Centró la jornada en la **investigación e implementación de animaciones** para mejorar la interfaz de la aplicación web. Tras evaluar opciones, seleccionó la tecnología **LottieFiles** por su eficiencia para renderizar animaciones vectoriales. Comenzó instalando el paquete `@lottiefiles/lottie-player` en el proyecto Ionic/Angular y configurando los módulos necesarios (por ejemplo, importó el componente LottiePlayer en `login.page.module.ts` y `main.ts`) para poder utilizarlo . Paralelamente realizó pequeños ajustes visuales en la página de login para preparar el terreno para la nueva animación. Después de resolver conflictos de ejecución y depurar código, logró **implementar con éxito una animación Splash Screen** en la pantalla de inicio de sesión. Para ello, creó una variable booleana `animacionTerminada` en `login.page.ts` como interruptor, utilizó el evento (`complete`) del componente `<lottie-player>` para cambiar el estado de esa variable al finalizar la animación, y aplicó directivas `ngIf` en el HTML para mostrar la animación al inicio y luego ocultarla para revelar el formulario de login . También estiló el Splash Screen con CSS para pantalla completa y transición suave al formulario. El resultado fue una **animación inicial completamente funcional** que mejora la experiencia del



usuario desde el primer momento . Cabe destacar que en esta fecha **finalizó y entregó con éxito** el trabajo práctico final de la materia “Sistemas Embebidos”, compatibilizando las responsabilidades académicas con el progreso del proyecto SICAP .

- **Lunes 14/07/2025:**

- **Facundo Spagnoletta:** Continuó fortaleciendo sus conocimientos en sistemas embebidos. Estuvo desarrollando tareas relacionadas al **curso de “Sistemas Embebidos” y programación de microcontroladores**, configurando algunas funcionalidades con FreeRTOS en el ESP32 para fines académicos . Si bien estas tareas correspondían al ámbito de la materia, la experiencia adquirida en manejo de *RTOS* podría ser de utilidad para SICAP en términos de programación concurrente o temporización.

- **Miércoles 16/07/2025:**

- **Facundo Spagnoletta:** Dedicó la mañana a avanzar en su **trabajo práctico de Sistemas Embebidos** (UTN), cumpliendo con los requerimientos de esa materia mientras en paralelo aportaba al proyecto SICAP. El resto de la jornada se centró en la **implementación inicial de una animación de inicio (Splash Screen) en la aplicación web**. Investigó herramientas disponibles y continuó utilizando **LottieFiles** para dicha animación. Instaló y configuró los componentes necesarios en el proyecto Angular (asegurándose de importar correctamente los módulos en el `login.page.module.ts` y otras configuraciones en `main.ts`). Realizó las primeras pruebas integrando un elemento `<lottie-player>` en la página de login, verificando su carga y reproducción. También hizo **ajustes visuales menores en la página de login** para adaptarla a la animación que se estaba incorporando . Este trabajo preparó la base para finalizar la animación en días posteriores.

- **Viernes 18/07/2025:**

- **Facundo Spagnoletta:** *Facu S.* completó exitosamente varias tareas. En primer lugar, **concluyó y entregó** el trabajo práctico de “Sistemas Embebidos”, cumpliendo con sus obligaciones académicas . Luego concentró todos sus esfuerzos en **terminar la implementación de la animación Splash Screen** en la app web. Durante esta jornada integró completamente la animación al flujo de la aplicación: creó una variable booleana `animacionTerminada` en el controlador de la página de login para actuar como bandera, utilizó el evento (`complete`) del componente `<lottie-player>` para disparar una función que cambia dicha bandera al concluir la animación, y empleó directivas condicionales `ngIf` en el HTML para que inicialmente se muestre la animación y, una vez terminada, se oculte automáticamente dando paso al formulario de login . También ajustó los estilos



en login.page.scss para asegurar que la animación ocupe toda la pantalla y que el formulario aparezca centrado con una transición suave. Al finalizar el día, la **pantalla de bienvenida animada** estaba totalmente funcional e integrada, mejorando significativamente la apariencia profesional de la aplicación e impresionando a los usuarios desde el arranque .

- **Miércoles 23/07/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Realizó **pruebas adicionales con el ESP32 y el lector RFID** para verificar la estabilidad del sistema en distintos entornos de red. El objetivo fue asegurarse de que el ESP32 mantuviera la conexión con el servidor Django tanto en la red del colegio como en una red aislada. Lautaro probó el dispositivo en diferentes redes WiFi y confirmó que seguía enviando correctamente los datos al backend sin caídas . Estas pruebas le dieron confianza de que el sistema podría funcionar robustamente en la feria o ante cambios de red.

- **Viernes 25/07/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Dedicó la jornada a la **organización del repositorio de código**. Subió las últimas versiones del backend y del código del ESP32 al GitHub del proyecto, verificando que cada componente estuviera bien documentado con archivos README y comentarios descriptivos en el código . Esto aseguraba que cualquier miembro del equipo (o futuro desarrollador) pudiera entender la estructura y propósito de cada parte. Además, junto al equipo empezó a planificar cómo **presentar la arquitectura completa en la feria de ciencias**, diagramando un esquema visual del flujo de datos desde las herramientas RFID hasta la aplicación web . Esta planificación sería la base de su discurso y material visual frente a evaluadores.

- **Miércoles 30/07/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Se enfocó en el **diseño de la presentación técnica** para la feria. Preparó un documento con capturas de pantalla ilustrativas: por ejemplo, mostró la consola del ESP32 leyendo tags, listó registros almacenados en la base de datos SQLite y evidenció cómo funcionaba el endpoint /api/recibir/ con ejemplos . La idea era contar con material gráfico para demostrar el funcionamiento interno del sistema a los jueces o docentes, complementando la demo en vivo. Estas evidencias facilitarían explicar el proceso completo de SICAP, desde la detección de una herramienta hasta su registro en la base de datos y visualización en la web.



Agosto 2025

- **Viernes 01/08/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** El equipo recibió en donación un **router WiFi privado** para SICAP. Lautaro realizó la configuración inicial del router: ingresó al panel de administración, actualizó su firmware y lo reinició a valores de fábrica para empezar desde cero. Luego creó una **red inalámbrica dedicada** (SSID) exclusiva para SICAP con su respectiva clave. Documentó un plan para usar este router como intranet cerrada del proyecto, aislada de Internet, asegurando un entorno controlado para las comunicaciones entre el ESP32, la Raspberry Pi y los dispositivos cliente. Esta red dedicada incrementa la seguridad y estabilidad del sistema al evitar dependencias de la red escolar.

- **Lunes 04/08/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Trabajó en **fortalecer la seguridad y estabilidad del servidor** Django. Configuró la lista de ALLOWED_HOSTS para incluir solo las direcciones IP necesarias (bloqueando accesos no deseados) y activó registros (*logs*) detallados de requests/responses para facilitar la depuración. También documentó en un archivo las variables de entorno críticas (*secret key*, credenciales de base de datos, modo debug, etc.) para tener claro cómo desplegar el servidor de forma reproducible. Estas medidas endurecieron la configuración del backend de cara a pruebas más rigurosas.

- **Miércoles 06/08/2025:**

- **Tiziano Patella:** El grupo se reunió para definir el **diseño general de la aplicación web** de gestión (web-app interna de SICAP). Discutieron en conjunto qué funciones debía incluir y cómo sería la experiencia de usuario. Tiziano tomó nota de todas las ideas y esquemas propuestos, logrando bajar al papel una visión compartida de la interfaz. Con esa base clara, él asumió la tarea de diseñar el **modelo 3D del portal RFID** que se armaría físicamente. Empleó AutoCAD para modelar la estructura con medidas reales, incluyendo los postes de aluminio y la disposición de las antenas, de modo que sirviera de guía al momento del ensamblaje. Este modelo permitió visualizar cómo irían montadas las antenas y sensores en el pórtico que controlaría la entrada/salida del pañol.
- **Lautaro Santolucito:** Tras la reunión de diseño, revisó y corrigió detalles pendientes del **backend** que habían quedado en el tintero. Reorganizó parte de la estructura de carpetas del proyecto para que todo estuviera más ordenado de cara a las próximas pruebas integrales. Luego se coordinó con Pablo para planificar el armado del **prototipo físico** a presentar: definieron qué materiales usarían (perfiles de aluminio, sujeciones impresas en 3D, etc.) y los pasos a



seguir. Por último, Lautaro preparó respuestas para una serie de **preguntas técnicas** que debían presentar al jefe de área, mostrando una primera versión funcional que pudiera ser evaluada por las autoridades académicas . Esto le sirvió como ensayo de explicación del proyecto de cara a instancias formales.

- **Facundo Spagnoletta:** Continuó trabajando en el **frontend de la aplicación**. En particular, refinó la página de **inicio de sesión (login)** de la web-app (Ionic/Angular) mejorando estilos CSS en login.page.scss para lograr un aspecto más limpio y profesional . Aseguró que la disposición de elementos fuera coherente con la identidad visual de SICAP. Por otro lado, profundizó en la **investigación de la implementación de APIs en Django** usando Django REST Framework . Su objetivo era definir la mejor estrategia para crear un endpoint privado y seguro que permitiera la creación de nuevos usuarios solo por parte de administradores. Esta investigación sentó las bases teóricas para el desarrollo backend de los días siguientes (como la API de registro de usuarios).
- **Pablo Osoreo:** Se encargó de conseguir materiales para la **estructura física del portal RFID**. Localizó en el pañol de Aviónica unos perfiles de aluminio en desuso y los adaptó para el proyecto . Armó un primer boceto del pórtico con estos perfiles, lo que les permitió dimensionar dónde y cómo colocar las antenas y el lector, además de planificar la distribución de cables y componentes electrónicos para que quedara prolija. Esta actividad tangibilizó el proyecto, dando una idea real de la forma del portal de detección. Pablo también empezó a idear soportes ajustables para las antenas, que luego imprimirían en 3D, asegurándose de que pudieran regularse en altura y dirección según se requiriera .
- **Viernes 08/08/2025:**
 - **Lautaro Santolucito:** Continuó avanzando en la **infraestructura de red dedicada**. Configuró en el router SICAP el SSID y contraseña definitivos de la red privada, desactivó funciones innecesarias como WPS (por seguridad) y ajustó el rango DHCP reservando direcciones IP fijas para los dispositivos centrales (ESP32 y Raspberry Pi) . Probó la conectividad básica conectando una notebook y un celular a esta red para asegurarse de que funcionaba correctamente. El objetivo de estos pasos era preparar el entorno para las próximas pruebas con el ESP32 en una red cerrada y estable.
- **Lunes 11/08/2025:**
 - **Lautaro Santolucito:** Realizó una **prueba completa del sistema** ahora integrado a la nueva red local. Accedió vía navegador al panel de administración de Django (ejecutándose en su PC o Raspberry) e inició sesión con las credenciales de administrador . Verificó que, tras autenticar, se mostrara un



panel con los últimos registros de tags detectados y que podía navegar sin errores. Esta fue la primera vez que todo el flujo estaba conectado: login web → vista de registros → logout, aunque aún sin el ESP32 enviando datos en vivo. Ordenó y limpió algunos archivos de configuración y rutas que entorpecían el arranque, logrando que la aplicación backend iniciara sin inconvenientes. Confirmó que el sistema de autenticación y consulta de registros funcionaba de punta a punta, dejándolo listo para que el equipo de frontend continuara trabajando sin tener que modificar nada más del lado del servidor .

- **Martes 12/08/2025:**

- **Facundo Spagnoletta:** A partir de la investigación realizada la semana anterior, comenzó a construir la **API de creación de usuarios** para el sistema. Instaló y configuró formalmente Django REST Framework en el proyecto Django . Creó el archivo serializers.py definiendo un UserCreateSerializer encargado de validar los datos de nuevos usuarios y gestionar su creación con contraseña encriptada. Luego implementó la vista UserCreateAPIView en views.py y configuró la URL correspondiente (por ejemplo /api/usuarios/crear-usuario/) para exponer el nuevo endpoint . Con esto sentó la base para registrar usuarios vía API.

- **Miércoles 13/08/2025:**

- **Facundo Spagnoletta:** Dedicó la jornada a **completar y probar la API de usuarios**. Añadió reglas de seguridad a la vista: estableció permission_classes = [IsAdminUser] para que solo administradores autenticados pudieran acceder al endpoint . Luego realizó pruebas exhaustivas con Postman: creó un superusuario en Django para obtener credenciales de administrador y probó múltiples casos de creación de usuarios a través de la API. Verificó que cada usuario nuevo se almacenara correctamente en la base de datos y que las contraseñas quedaran hasheadas de forma segura. Tras iterar y corregir detalles, comprobó que la **API quedó 100% funcional** según lo esperado .
- **Lautaro Santolucito:** Integró los avances de Facu S. con el sistema existente. **Puso en funcionamiento el sistema de autenticación** completo: ahora la pantalla de login permitía iniciar sesión con usuarios registrados y llevaba a un panel donde se veían los registros de tags más recientes . Realizó limpieza de código y configuración, eliminando rutas o settings redundantes que trababan el arranque. Probó el flujo completo: entrar con credenciales, visualizar datos y cerrar sesión, todo funcionando correctamente . Dejó listo el backend para que el equipo de frontend pudiera conectarse e iniciar las siguientes funcionalidades sin tener que tocar esa parte.

- **Viernes 15/08/2025:**



- **Lautaro Santolucito:** Empezó las **pruebas en una red cerrada real**. Configuró un router WiFi aislado (el dedicado a SICAP) y conectó el ESP32 y la Raspberry Pi a esa red privada. Asignó una IP fija a la Raspberry Pi y ajustó de nuevo ALLOWED_HOSTS en Django para incluirla. Luego verificó, mediante clientes en la misma red, que podía recibir respuestas 200 OK al llamar a la API desde dispositivos internos . Ensayó mentalmente y con pequeñas pruebas el flujo completo: lector RFID → ESP32 → router local → API Django, cerciorándose de que todo estaba alineado con el trabajo que sus compañeros hacían en el login y la API de usuarios. Esta prueba preliminar en red aislada confirmó que el backend podía operar independientemente de Internet, un requisito esencial del proyecto.
- **Lunes 18/08/2025:**
 - **Lautaro Santolucito:** Incorporó la **Raspberry Pi 4** al entorno del proyecto como servidor dedicado. Instaló Raspberry Pi OS y habilitó SSH para administración remota. Actualizó todos los paquetes del sistema y preparó el entorno Python: instaló Django y dependencias necesarias. Luego **clonó el repositorio del backend** desde GitHub a la Raspberry , configurando las variables de entorno básicas (SECRET_KEY, DEBUG, parámetros de base de datos SQLite). Finalmente aplicó las migraciones de Django y creó un usuario administrador en la Pi. El objetivo era migrar el servidor backend que corría en su computadora al hardware de la Pi, dando un paso más hacia el despliegue real. Tras este día, la Raspberry Pi quedó lista con el backend operativo localmente, pendiente de integrarse con el ESP32 en pruebas próximas.
- **Miércoles 20/08/2025:**
 - **Facundo Spagnoletta:** Volvió su atención al **frontend de la web-app interna**. Terminó el diseño estético y funcional del módulo de **Login**, asegurándose de que luciera profesional y consistente con la identidad visual del proyecto . Luego avanzó en la sección **Home** de la app: incorporó nuevas funcionalidades y optimizó la estructura para mejorar la navegabilidad y experiencia de usuario. Estos cambios dotaron al sistema de una interfaz más clara, adaptable y preparada para integraciones futuras (como mostrar datos reales desde el backend). De esta forma, la aplicación web interna iba tomando forma con un login pulido y un home inicial.
- **Jueves 21/08/2025:**
 - **Facundo Spagnoletta:** Integró el trabajo de días anteriores implementando la **API de gestión de usuarios en el módulo de login**. La funcionalidad quedó operativa al 100%, permitiendo crear usuarios vía API, registrarlos automáticamente en la base de datos y verificar en tiempo real su existencia al



iniciar sesión . Con esta mejora, el sistema consolidó la integración entre el frontend de login y el backend de usuarios, garantizando un control más seguro y eficiente del acceso de los usuarios.

- **Viernes 22/08/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Realizó **pruebas combinadas con el Router y la Raspberry Pi** actuando juntos. Asignó una IP fija a la Raspberry en el router SICAP, ajustó los ALLOWED_HOSTS en Django para aceptar la IP del router y de posibles clientes, y desde varios equipos en la red privada verificó que obtenía respuestas 200 OK al acceder al servidor . Ensayó el flujo completo con todos los componentes: pasar un tag por el lector → ESP32 envía al router → la Raspberry (API) recibe y guarda. Aunque en ese momento las lecturas aún podían ser simuladas, quería asegurarse de que no hubiera impedimentos de red. Este ensayo integró todo el stack y sirvió para alinear los avances de sus compañeros en el frontend con el backend ya desplegado en la Pi.

- **Lunes 25/08/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Afinó el **despliegue del backend en la Raspberry Pi**. Creó un entorno virtual Python en la Pi para aislar dependencias, aplicó las migraciones de base de datos y generó un superusuario de Django para administración . Además, configuró un servicio de arranque automático del servidor: de modo que al encender la Pi, el servidor Django se iniciara sin intervención manual. Probó acceder al panel admin de Django desde un cliente en la red y también verificar que la página de registros funcionaba. Confirmó que el Home del frontend podía obtener los registros recientes del backend (mediante pruebas directas a la API) sin necesidad de cambios en el servidor. En resumen, dejó el servidor **plenamente operativo en la Raspberry**, listo para soportar la aplicación web interna.

- **Martes 26/08/2025:**

- **Facundo Spagnoletta:** Desarrolló la navegación del módulo de **Menú** en la aplicación web. Implementó la URL correspondiente a esta sección y aplicó un estilo visual inspirado en interfaces modernas de streaming (similar a Netflix), priorizando la claridad y facilidad de navegación . También creó una primera versión de la sección **“Pañol”**, destinada a organizar y estructurar distintos perfiles de usuario (administradores, operarios, etc.). A cada apartado le asignó un estilo básico propio, pensando en permitir personalizaciones a futuro y mejorar la usabilidad general del sistema .

- **Miércoles 27/08/2025:**



- **Pablo Osoreo:** Continuó con la **construcción del portal físico**. Modificó los perfiles de aluminio disponibles, cortándolos y reensamblándolos para obtener cuatro columnas de la medida específica diseñada en AutoCAD . En esos perfiles montarían las antenas RFID, sujetas con soportes impresos en 3D (en PLA o PETG). Pablo diseñó los soportes de forma que fueran **regulables en altura y ángulo**, permitiendo ajustar la posición de las antenas según fuese necesario durante las pruebas . Este trabajo manual dejó listo el almacén del portal para instalar las antenas en los días siguientes.
- **Facundo Ledesma:** Se encargó de la **creación del banner promocional** para la competencia ONIET (Olimpiadas de Innovación). Utilizó la plataforma Canva aplicando todos sus conocimientos de diseño gráfico y comunicación visual . Tuvo en cuenta aspectos fundamentales como la elección de paleta de colores, tipografías y distribución de elementos, buscando transmitir un mensaje claro, atractivo y profesional. Ajustó la paleta cromática para reflejar la identidad del evento y garantizar buen contraste, seleccionó tipografías institucionales legibles y jerarquizó títulos y subtítulos. Incorporó imágenes y formas gráficas alusivas, procurando que cada componente tuviera una función comunicativa. Este trabajo le permitió poner en práctica teoría de color, composición y diseño, logrando un banner informativo atractivo para el público objetivo .

Septiembre 2025

- **Martes 02/09/2025:**

- **Tiziano Patella:** El equipo planeaba depurar el **código del ESP32**, ya que en los últimos días había dejado de funcionar correctamente. Comenzando la sesión, esperaban encontrar algún error en el script, pero al ejecutarlo notaron un comportamiento inesperado: la terminal de Thonny (entorno donde corrían el código MicroPython) se **llenaba de datos basura** incontrolablemente en lugar de arrojar un error claro de código . Ante esta nueva falla, acudieron al profesor Fabricio (*Fabri*) para comentar la situación. Fabri revisó el código de Thonny y corrigió algunos posibles causantes de problemas (en el software). Sin embargo, a pesar de arreglar esos detalles del script, el error de la consola inundada de datos continuó. No obtuvieron respuestas claras sobre qué fallaba y cómo solucionarlo en este punto .

- **Miércoles 03/09/2025:**

- **Tiziano Patella:** Comenzaron temprano para aprovechar al máximo el tiempo intentando resolver el **error crítico del ESP32**. Lo primero fue descartar que fuese un bug del código: cargaron en el ESP32 un firmware viejo básico que tenían y un código mínimo, para ver si el problema de la consola persistía. Tras



probar con este código sencillo y ver que el problema continuaba, comprobaron definitivamente que se trataba de una **falla del hardware (ESP32)** y no del software . Decidieron informar al profesor Medina que el inconveniente residía en el ESP32 en sí. Medina tampoco pudo identificar visualmente el problema, pero sugirió como hipótesis que se hubiera descompuesto el **módulo WiFi del ESP32**, lo cual explicaría el comportamiento anómalo. La solución era conseguir un ESP32 nuevo. Ese mismo día, a la salida de la escuela, compraron un **nuevo módulo ESP32** para reemplazar al defectuoso y poder seguir trabajando lo antes posible .

- **Jueves 04/09/2025:**

- **Tiziano Patella:** Con el ESP32 recién adquirido, el objetivo del día fue **volver a poner en marcha el código de lectura RFID**. Primero probaron un script básico en el nuevo ESP32 para confirmar que el hardware funcionaba bien (lo cual hizo sin problemas). Luego cargaron el código completo del proyecto. Dado que en las semanas anteriores habían realizado muchos cambios, acordaron definir y utilizar la versión de código definitiva que mejor les había funcionado (ya que habían probado varias variantes). Una vez identificado el archivo correcto, lo subieron al repositorio de GitHub como respaldo y cargaron ese mismo código en el ESP32 nuevo para las pruebas . Paralelamente, Pablo confeccionó un **nuevo cable de antena** más confiable. Al conectar todo (ESP32 nuevo + lector + antenas con nuevo cable) y ejecutar el sistema, comprobaron con alivio que **todo funcionaba con éxito** en conjunto . Las lecturas de tags se realizaban correctamente y eran enviadas al servidor sin problemas. Este día marcó la recuperación completa del sistema tras el percance del ESP32 dañado.

- **Martes 09/09/2025:**

- **Facundo Spagnoletta & Tiziano Patella:** *(Resumen del periodo 27/08 – inicios de septiembre)*. Durante este período, ambos se enfocaron en la **comunicación entre el servidor (Raspberry Pi) y las antenas UHF**, con el objetivo de recibir correctamente los tags RFID y asegurar la integración con la Web-App. Esta etapa resultó fundamental, pues el flujo de datos del lector es la base para que la aplicación procese eventos en tiempo real. Surgieron algunos inconvenientes técnicos: entre ellos la falla del módulo WiFi del ESP32 (ya solucionada reemplazando el dispositivo) y ajustes de configuración en el backend . A pesar de las dificultades, continuaron trabajando en la **configuración y depuración** del sistema de comunicación, conscientes de que era un paso esencial para poder avanzar con el desarrollo completo de la plataforma. Al iniciar septiembre, ya contaban con un ESP32 funcional y una comunicación más estable entre todos los componentes.



- **Miércoles 10/09/2025:**

- **Facundo Ledesma:** Comenzó con la **creación de pulseras RFID personalizadas** para SICAP. Usando AutoCAD, diseñó prototipos de pulseras que portarían los usuarios, con espacio para incrustar o adherir los tags RFID UHF . Estas pulseras serían utilizadas por estudiantes/profesores para identificarse en el sistema al retirar herramientas. Facu L. trabajó en las medidas iniciales y en un modelo base, pensando en comodidad y funcionalidad.

- **Lunes 15/09/2025:**

- **Tiziano Patella:** Tras resolver los problemas de hardware, el equipo se concentró en por qué, a pesar de que el servidor y el ESP32 volvían a funcionar, **no se registraban los tags en la base de datos**. Pidieron ayuda al profesor Fabricio (Fabri) revisando juntos el funcionamiento interno del servidor vía SSH en la Raspberry Pi. Confirmaron que el servidor Django estaba corriendo correctamente, pero no veía los datos de las etiquetas llegando. Fabri inicialmente sospechó que faltaba implementar una base de datos SQL o modelo para almacenar esos datos . Sin embargo, al inspeccionar, Tiziano y Facu Spagnoletta verificaron que **ya existía una base de datos SQLite** creada por Django con el modelo RegistroTag (hecho por Lautaro previamente). Es decir, la estructura para guardar los datos estaba. Fabri entonces indicó que podría faltar la correcta configuración de ese modelo en el código de recepción, o algún detalle en las rutas o permisos. Esta reunión dejó al equipo con la incógnita de cuál era la causa exacta del problema, ya que a nivel de código parecía todo en orden.
- **Facundo Spagnoletta:** Dedicó tiempo a revisar la **tabla SQL de registros en Django** y otros componentes del backend en busca del problema subyacente . Confirmó que las migraciones estaban aplicadas y que el modelo RegistroTag existía en la base de datos, pero seguían sin recibirse nuevos registros al pasar tags. Esta inspección minuciosa preparó el terreno para la sesión del día siguiente donde identificarían la causa.

- **Martes 16/09/2025:**

- **Facundo Spagnoletta:** Trabajó codo a codo con Tiziano y con Fabri para **resolver el problema de integración backend-ESP32**. Decidieron examinar toda la cadena: desde la conexión de red hasta el código. Descubrieron ingresando al panel del router que el **ESP32 no se estaba uniendo a la red WiFi SICAP correctamente**, por lo que nunca alcanzaba al servidor . Identificado esto, ajustaron configuraciones de red y verificaron las rutas en el código, incluyendo credenciales WiFi y direcciones, hasta lograr que el ESP32 se conectara exitosamente. Una vez conectado, al pasar los tags por las



antenas, estos **finalmente se detectaron y guardaron en el servidor**.

Corrigieron también algunos detalles en rutas de la API y modelos durante este proceso. Lamentablemente, cuando lograron hacer funcionar todo ya era hora de retirarse, por lo que no pudieron **guardar los cambios definitivos** ese día (las correcciones quedaron aplicadas temporalmente en la Raspberry Pi, pero faltaba volcarlas al repositorio) . Dejaron pendiente crear un token de acceso para hacer un *pull* de GitHub directamente en la Raspberry Pi y actualizar el código con todas las mejoras permanentes.

- **Tiziano Patella:** (Continuación del 16/09) Pasó toda la tarde con Facu S. y Fabri revisando el sistema. Confirmaron que el código del ESP32 era correcto y que el servidor levantaba bien, pero dedujeron que el problema estaba en la **conexión del ESP32 a la red**. Ingresaron al router y notaron que el ESP32 no lograba obtener dirección IP, lo cual impedía cualquier comunicación. Tras algunos ajustes y reintentos, consiguieron que el ESP32 se conectara a la red SICAP exitosamente. Enseguida observaron que al pasar tags por el lector, ahora sí **eran detectados por el servidor** y quedaban registrados en la base de datos, cumpliendo el ciclo completo. Para entonces se había agotado el tiempo de la sesión y debieron irse, por lo cual no alcanzaron a guardar todos estos cambios en GitHub. Tomaron nota de repetirlos y documentarlos en cuanto volvieran a la escuela, para no perder lo logrado.

- **Miércoles 17/09/2025:**

- **Tiziano Patella:** Debido a un paro en la universidad (UTN), no tuvo prácticas allí, por lo que asistió directamente al taller de la escuela. Aprovechó la mañana para **reorganizar el tablero Trello** del proyecto, tal como el profe Medina les había pedido. Reordenó las tareas según su importancia de cara a la competencia ONIET, asignándoles fechas de vencimiento para optimizar el tiempo de trabajo restante . Luego se ocupó de un detalle pendiente: **el sitio web público figuraba como “no seguro”** en los navegadores por falta de certificado SSL. Solicitó la renovación del certificado HTTPS en GitHub Pages, solucionando el aviso de seguridad en la página informativa . Por último, completó la documentación de la carpeta de campo con todas las tareas de las últimas semanas que no había anotado en su momento, poniendo al día ese registro .
- **Facundo Ledesma:** Continuó iterando sobre el diseño del banner para ONIET. Tomó en cuenta cada observación que le había pasado el profesor Tobías Pagano. Punto por punto fue ajustando el banner: modificó la gama de **colores**, acomodó detalles que no estaban del todo pulidos y en general dio una pasada para dejarlo más limpio y profesional . Los cambios mejoraron notablemente la estética del banner, logrando mayor contraste y claridad en el mensaje.



- **Facundo Spagnoletta:** Se dedicó a resolver problemas de **configuración en la Raspberry Pi** que aún dificultaban el entorno de desarrollo. Principalmente, instaló la **CLI de GitHub** en la Pi y puso en marcha nuevamente el servidor local, ya que presentaba inconvenientes al intentar ejecutarlo . El objetivo fue dejar el entorno operativo para continuar con la integración del sistema sin contratiempos. Una vez solucionados estos temas (actualizar repositorio local, reinstalar dependencias, etc.), el backend quedó listo en la Pi para retomar las pruebas con el ESP32 y la web-app.
- **Jueves 18/09/2025:**
 - **Tiziano Patella:** Se enfocó en la **interfaz visual de la web-app** de gestión. Decidió mejorar la manera en que se mostraba el menú principal. Antes, las secciones aparecían como menús desplegables, lo cual resultaba incómodo por la cantidad de opciones. Cambió ese esquema por un diseño de **botones** más claros y agregó una función: al seleccionar cualquier opción del menú, ahora esta ocupa toda la pantalla y despliega sus subtareas a un lado, **simulando un menú lateral dinámico** . Esto hace la navegación más fluida y agradable. Sus cambios prepararon la interfaz para incorporar pronto los datos reales del sistema en un formato más intuitivo para el usuario final.
- **Viernes 19/09/2025:**
 - **Lautaro Santolucito:** Junto con todo el equipo realizó **pruebas finales de todos los componentes** del sistema. Probaron el lector RFID pasando herramientas, el ESP32 enviando datos, el servidor registrando entradas, y la aplicación web reflejando los cambios. Todas las pruebas resultaron satisfactorias y confirmaron que el sistema funcionaba correctamente en conjunto . Identificaron solo un inconveniente en el lector RFID: en los arranques en frío presentaba fallas de detección durante los primeros minutos. Tras análisis, concluyeron que se debía a la temperatura interna del dispositivo al encender: en frío y cargando todos los componentes, fallaba brevemente pero se normalizaba al cabo de unos minutos . Este detalle no impedía el funcionamiento, pero quedó observado para un manejo adecuado (esperar unos minutos o precalentar el lector antes de uso intensivo). Pasado el mediodía, Lautaro y Pablo comenzaron la elaboración de la **carpeta técnica del proyecto** (documentación oficial), en la cual trabajaron toda la tarde . Paralelamente, coordinaron con Facu Ledesma el diseño de las carátulas y hojas membreadas, avanzando conjuntamente en la documentación y presentación formal de SICAP.
 - **Facundo Spagnoletta:** En esta fecha el equipo logró **el primer prototipo integrado de S.I.C.A.P funcionando completamente**. Contribuyó revisando y ajustando la **comunicación y los endpoints** entre el ESP32 y el backend, ya



que allí residían los últimos problemas detectados . Corrigió rutas en el código, solucionó errores al levantar el servidor en la Raspberry Pi (configuró adecuadamente el entorno virtual y variables) y finalmente confirmó, al realizar la prueba completa, que ya todo funcionaba correctamente: las lecturas de las etiquetas desde el portal RFID se reflejaban en la base de datos y en la interfaz web en tiempo real.

- **Tiziano Patella:** Tras asegurar la estabilidad del sistema, se abocó junto a Facu S. a **pulir los detalles finales de la conexión entre el backend (servidor) y el frontend (web-app)**. Al iniciar, se toparon con un problema recurrente desde hacía meses: al conectar los lectores RFID al ESP32, a veces se encendía una luz roja de error indicando mal funcionamiento. Usualmente lo solucionaban desconectando y reconectando el lector. Esta vez, ese truco no funcionó, así que investigaron la causa. Finalmente lograron solucionar el problema (se aseguraron de la correcta alimentación y reset del módulo) y los lectores operaron sin inconvenientes . Superado eso, conectaron todo el sistema y se dedicaron durante un par de horas a *afinar* cualquier detalle restante para el **funcionamiento total de la app**. Ajustaron configuraciones en el código, probaron flujos completos y corrigieron pequeños bugs. Tras estos retoques, consiguieron conectar de forma exitosa el servidor y la aplicación, cumpliendo así con la misión del proyecto: **un prototipo plenamente funcional** que automatiza el control del pañol . Para registrar este logro, grabaron un video de demostración en el que se muestra el sistema en funcionamiento (lectura de tags y actualización en la app en vivo). La satisfacción fue enorme: luego de meses de trabajo, SICAP operaba según lo esperado.

- **Lunes 22/09/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Por la mañana, aunque le correspondía ingresar más tarde, asistió en el horario habitual para **revisar y organizar la documentación del proyecto**. Aprovechó ese tiempo individual para leer y estructurar los documentos ya elaborados (carpeta técnica, carpeta de campo), identificando posibles ajustes y mejoras . Por la tarde, retomaron el trabajo grupal aunque en un ambiente más distendido por ser lunes post-entrega; no hubo grandes avances concretos debido al cansancio acumulado, pero mantuvieron el compromiso asistiendo y planificando las últimas tareas pendientes. Fue una jornada de menor productividad técnica, pero sirvió para **dar continuidad** al proyecto tras el hito de haber logrado el prototipo funcional.

- **Martes 23/09/2025:**

- **Lautaro Santolucito:** Se dedicó principalmente a **corregir y pulir la carpeta técnica del proyecto**. Revisó cada apartado del documento, ajustando redacción y detalles que necesitaban mayor claridad o precisión . Detectó



además que cierto contenido originalmente colocado en la sección de “Instalaciones” realmente correspondía a un futuro **manual de usuario**, no a la carpeta técnica. Tomó nota de reubicar esa información en otro documento más apropiado. Esta labor permitió ordenar mejor la estructura de la documentación y definir qué elementos irían en cada apartado , asegurando que la carpeta técnica quedara bien delimitada (focalizada en aspectos de concepción, diseño, implementación y resultados del sistema), mientras que las instrucciones de uso serían desarrolladas aparte.

- **Facundo Spagnoletta:** Enfocó su trabajo en **perfeccionar la interfaz visual de la Web-App interna**. Mejoró la organización general de los elementos en pantalla y pulió detalles de diseño para lograr una apariencia más profesional y consistente . Ajustó la distribución de componentes, tipografías y fondos, apoyándose en el trabajo previo de rediseño del Home e incorporando los aportes gráficos que ya tenían. Con estas mejoras, la interfaz quedó más limpia y usable, facilitando la navegación e incrementando la coherencia visual de la plataforma. Esto dejaba a la app en un estado presentable de cara a las evaluaciones.
- **Tiziano Patella:** Comenzó el día enfocándose en la **mejora de la página web pública** de SICAP con miras a la evaluación ONIET. Quería que el sitio fuera más dinámico y fluido, por lo que decidió implementar algunas animaciones. Primero integró la librería **anime.js** al proyecto y la conectó con su página web . Tras configurar la librería, realizó pruebas con pequeñas animaciones en elementos como el título principal y el subtítulo, para comprender su funcionamiento. Logró agregar sutiles animaciones que daban vida a estos textos al cargar la página. Mientras estaba en esa tarea, surgió una urgencia: los profesores les informaron que para la competencia Zonal de la ONIET (llamada ZIZAP) solo se podían inscribir 2 proyectos por escuela, habiendo 3 candidatos en el instituto. Ese viernes (probablemente 26/09) harían una **evaluación interna** de las 3 aplicaciones para decidir cuáles competirían . Esto puso una fecha límite inminente. Ante la noticia, Tiziano y Facu S. se dividieron las tareas de la app para avanzar lo más posible en el menor tiempo. Tiziano se abocó a armar la **interfaz visual de inventario** dentro de la app de gestión: una pantalla donde se listarían qué herramientas estaban **dentro** y cuáles **fuera** del pañol en tiempo real . Diseñó una versión inicial (simple pero funcional) de esta pantalla, con una lista que posteriormente mostraría todos los tags detectados y su estado. Luego pasó a **mejorar la navegación interna** de la app: hasta ese momento muchos botones del menú principal llevaban al mismo lugar o estaban sin implementar. Definió y creó las secciones correspondientes para cada opción (por ejemplo, una sección para “Herramientas”, otra para “Usuarios”, etc.), dejando esqueleto y rutas para cada una . Esto permitiría que al día siguiente pudieran trabajar con más detalle en cada módulo específico.



- **Jueves 25/09/2025:**

- **Tiziano Patella:** Arrancó bien temprano a trabajar en la app para aprovechar al máximo el tiempo antes de la evaluación del día siguiente. Continuó con las tareas pendientes del día anterior. Primero **habilitó la navegación dentro de la barra de herramientas (toolbar)** superior, algo que había quedado pendiente: logró que desde el menú se pudiera saltar a cada sección interna correspondientemente (Herramientas, Usuarios, Inventario, etc.) . Luego retomó la interfaz de **Control de Stock/Inventario** que inició el 23/09: se aseguró de que en esta sección se pudieran ver todos los tags detectados en el portal con un indicador de qué herramienta es y su estado (disponible/prestada). Implementó una lista dinámica que en pruebas mostraba elementos simulados a la espera de conectarla con datos reales próximamente . Finalmente, abordó una de las funciones más importantes y desafiantes: la **edición de datos de los tags** desde la app. Quería permitir que un administrador pudiera seleccionar una herramienta (tag) y editar su información (por ejemplo, asignarle un nombre legible, categoría, etc.). Para ello agregó botones de editar en la lista de inventario y comenzó a implementar la lógica para enviar la nueva información al servidor (vía API) y actualizarla en la base de datos . Esta tarea resultó más compleja de lo imaginado, ya que implicaba coordinar cambios en el frontend y backend. Tiziano le dedicó toda la tarde, logrando avanzar en la interfaz de edición pero sin conseguir aún que la respuesta del backend confirmando la actualización funcionase correctamente . Dejó la funcionalidad de edición a medias, planificando completarla al día siguiente. Adicionalmente, incorporó **algunas animaciones** extra en la app (aprovechando la librería anime.js ya integrada) para hacer más dinámicas ciertas transiciones, dotando a la aplicación de un aspecto moderno y pulido.
- **Facundo Spagnoletta:** Continuó trabajando en el **módulo de Menú** y su integración con la gestión de múltiples paños. Ajustó las rutas en el backend Django, probando distintas variantes de implementación. Logró generar un primer prototipo de menú que incluía la validación CSRF mediante cookies, aunque aún no funcionaba exactamente como esperaba . Iteró sobre diferentes estilos y disposiciones del menú; tras varios intentos, optó por el **tercer diseño** propuesto, al considerarlo el más claro y adaptable a las necesidades del sistema . Este diseño mantenía la barra lateral con las opciones principales y permitía escalar a secciones de múltiples paños de forma ordenada. Para el final del día, dejó encaminado el menú con su estructura definitiva, pendiente de ajustar la funcionalidad de creación/edición de paños una vez resuelto el intercambio de datos con el backend.

- **Viernes 26/09/2025:** (Evaluación interna ZIZAP)



- **Facundo Spagnoletta:** Se centró en un detalle crítico detectado en pruebas: la **configuración horaria del servidor**. Notó que los registros de tags en la base de datos aparecían con horario incorrecto, ya que la Raspberry Pi tenía zona horaria de UTC (Inglaterra) por defecto. Procedió a ajustar la zona horaria del sistema operativo a GMT-3 (Argentina) para que los datos se almacenaran con la hora local correcta . Verificó luego que las nuevas lecturas quedaran registradas con timestamps acordes a la realidad. Con este cambio, y sumado a las mejoras previas, el **módulo de Menú quedó plenamente funcional**, integrando tanto la gestión de múltiples pañoles como la correcta sincronización horaria del sistema. Ahora la aplicación mostraba registros con la hora exacta y permitía (internamente) la segregación por pañol, cumpliendo con lo planificado en esa sección.

- **Tiziano Patella:** El día de hoy era la presentación de la web-app para ver si éramos seleccionados para la competencia de SISAP por lo que me debía asegurar de concretar la mayor cantidad de cosas para que quede presentable. Lo primero con lo que comencé a trabajar fue en diseñar la lógica para la edición de los nombres de los tags, esto funcionaba modificando la categoría de tag de cada una de las etiquetas(nombre "físico" del tag). Sin embargo al realizar las pruebas esto no funcionó por lo que en lugar de seguir invirtiendo tiempo preferí modificar la estética de la app para que a los profes les guste más. Creé la interfaz de Empleados(la cual muestra lo mismo que la de Inventario por el momento) e hice modificaciones estéticas. Tras ser llamados para la evaluación terminamos siendo de los equipos seleccionados para participar en la competencia.

- **Lunes 29/09/2025:**
 - **Facundo Spagnoletta:** Dedicó el día a perfeccionar la **funcionalidad de creación de Pañol** dentro del menú de la app de gestión. Refinó la tarjeta (formulario) de creación de nuevos pañoles, corrigiendo diversos errores que persistían y optimizando su diseño visual . Ajustó validaciones, estilos y la interacción con el backend, logrando una versión mucho más estable y clara de esta característica. Con este avance, la posibilidad de manejar múltiples pañoles (talleres) desde la web-app quedó en condiciones óptimas para su uso, aunque fuera una funcionalidad de proyección futura. Este fue uno de los últimos pulidos antes de cerrar oficialmente el desarrollo para la entrega final, dejando la aplicación lista para ser mostrada en su mejor estado.

 - **Pablo Osos:** Arreglé los errores del soporte para las antenas.



- **Martes 30/09/2025:**

- **Facu Spagno:** Durante la jornada me enfoqué en dos aspectos centrales del proyecto. Por un lado, trabajé sobre la interfaz visual de la Web-App, incorporando un fondo animado diseñado por Facu Ledesma en el Home, con el objetivo de darle una estética más profesional y personalizada.

En paralelo, realicé los ajustes necesarios en el código TypeScript, unificando las implementaciones y corrigiendo variables para que la comunicación con el backend fuera consistente. Con estas modificaciones logré que el sistema reconozca y gestione la variable nombre, dejando operativo al 100% el módulo de personalización.

De esta manera, la página web ahora permite editar la configuración de personalización y asociar un nombre, garantizando su correcto funcionamiento dentro de la plataforma.

Al finalizar esta tarea, retomé el trabajo sobre la configuración horaria del servidor, ya que volvió a desajustarse y no registraba correctamente la hora local. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no logré resolverlo completamente en esta jornada, quedando pendiente para continuar mañana.

Finalmente, comencé a analizar los problemas relacionados con la personalización de tags en las funciones que estaba desarrollando Titi, aunque el trabajo quedó pendiente de continuidad.

- **Patella Tiziano:** El día de hoy seguí trabajando con la personalización de los tags con el backend. Al ir al preguntarle al profe Fabri sobre si es que estaba haciendo todo de manera correcta me corrigió e indicó que la manera en la cual estaba queriendo editar los tags no era correcta y que nunca iba a funcionar. Yo estaba queriendo editar la categoría de tag que viene por defecto con el tag, sin embargo si modifica este parámetro iba a ser imposible para el servidor volver a identificar el tag por lo que debía dejar esa categoría como estaba y crear una nueva para poder asignarles nombres de manera segura. Tras crear toda la lógica de nueva identificación sobre el código para ver si funcionaba, pero a pesar de que el código era el correcto había unos problemas con la comunicación con el servidor por lo que con Facu S nos propusimos que quedaba pendiente arreglar los problemas que faltaban con el servidor.

Octubre 2025

- **Miercoles 01/10/25**

- **Facu Spagno:** La jornada estuvo dedicada a resolver los problemas del apartado de personalización, que hasta el momento no funcionaba



correctamente. Para ello, trabajé tanto en el frontend como en el backend, revisando el HomePage.ts, el settings.py y el views.py, donde encontré contradicciones en las listas y ausencia de la variable nombre.

En el backend detecté que en las views se estaba utilizando un método PATCH cuando en realidad era necesario un PUT para permitir la edición completa de los registros. Corregí esta lógica y también solucioné errores en las rutas (urls.py) que estaban interfiriendo con el funcionamiento esperado.

En paralelo, realicé los ajustes necesarios en el código TypeScript, unificando las implementaciones y corrigiendo variables para que la comunicación con el backend fuera consistente. Con estas modificaciones logré que el sistema reconozca y gestione la variable nombre, dejando operativo al 100% el módulo de personalización.

De esta manera, la página web ahora permite editar la configuración de personalización y asociar un nombre, garantizando su correcto funcionamiento dentro de la plataforma.

Al finalizar esta tarea, retomé el trabajo sobre la configuración horaria del servidor, ya que volvió a desajustarse y no registraba correctamente la hora local. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no logré resolverlo completamente en esta jornada, quedando pendiente para continuar mañana.

- **Patella Tiziano:** El día de hoy comencé arreglando la Página Web ya que previamente Medina había hecho unas modificaciones ya que nuestro github no funciona bien y debido a eso nuestra pagina dejo de funcionar. Previo a arreglar la pagina nos pusimos con facu S a finalizar el funcionamiento de la edición de tags que había quedado pendiente del día anterior. Mientras yo realizaba pruebas sobre el frontend y modificaciones en el .ts, facu se encargó de trabajar sobre la parte del backend del servidor para encontrar donde estaba el problema de la comunicación. Al finalizar, logramos que se puedan editar tags desde la app y que estos se guarden en el servidor. Además de eso, habilita que los nombres de los nuevos tags se muestran para así poder identificarlos de forma más sencilla.

- **Jueves 02/10/25**

-



